

Diagrama de Objetos

Engenharia de Software II

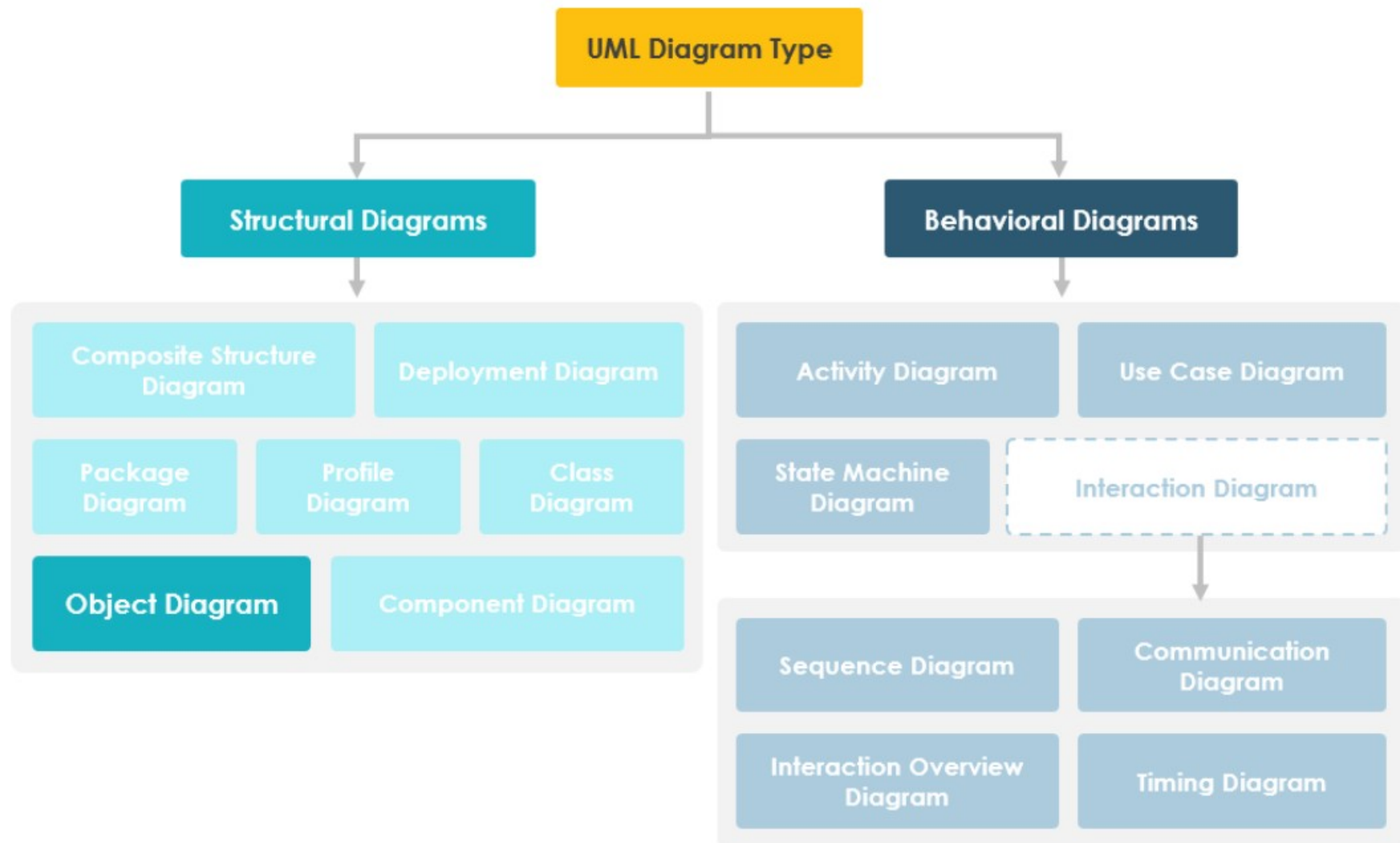
Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Objetivo

- Um objeto é uma instância de uma classe em um determinado momento durante a execução, podendo ter seu próprio estado e valores de dados.
- Da mesma forma, um diagrama de objetos UML estático é uma instância de um diagrama de classes ; ele mostra um instantâneo do estado detalhado de um sistema em um ponto específico no tempo. Assim, um diagrama de objetos engloba objetos e seus relacionamentos, podendo ser considerado um caso especial de um diagrama de classes ou um diagrama de comunicação .

Objetivo



Objetivo

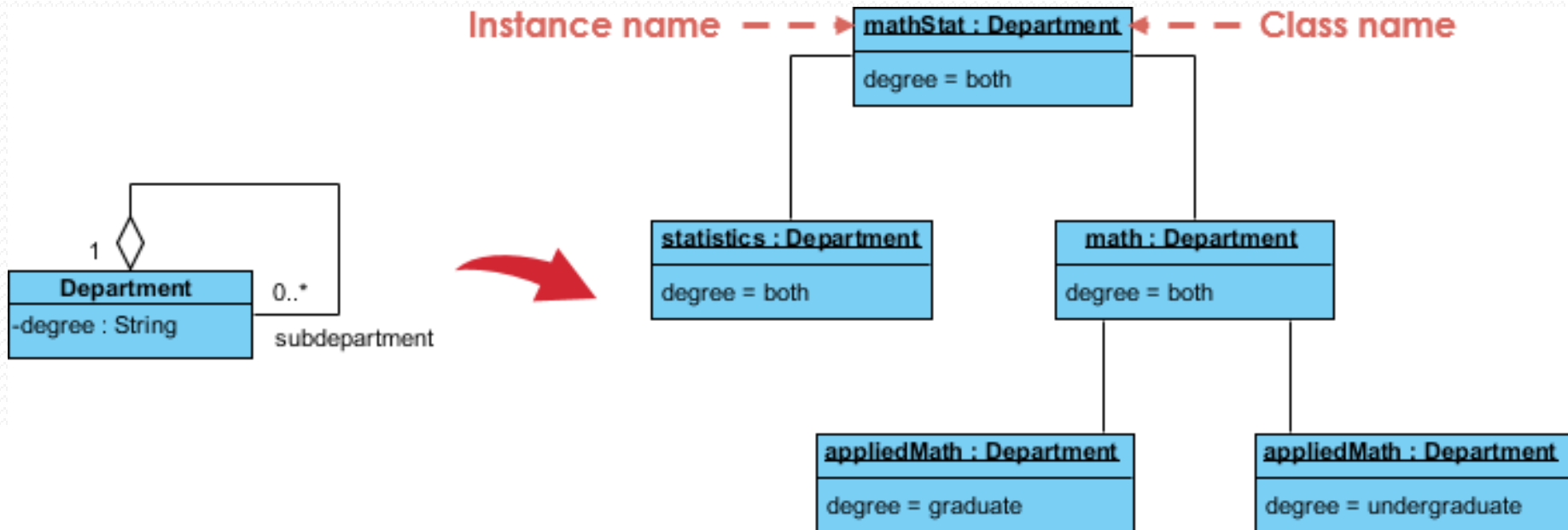
- O uso de diagramas de objetos é bastante limitado, servindo principalmente para mostrar exemplos de estruturas de dados.
-
- Durante a fase de análise de um projeto, você pode criar um diagrama de classes para descrever a estrutura de um sistema e, em seguida, criar um conjunto de diagramas de objetos como casos de teste para verificar a precisão e a integridade do diagrama de classes.
- Antes de criar um diagrama de classes, você pode criar um diagrama de objetos para descobrir informações sobre elementos específicos do modelo e suas conexões, ou para ilustrar exemplos específicos dos classificadores necessários.

Objetivo

- Um diagrama de objetos mostra a relação entre as classes instanciadas e a classe definida, bem como a relação entre esses objetos no sistema. Eles são úteis para explicar partes menores do sistema, quando o diagrama de classes do sistema é muito complexo e, às vezes, também para modelar relações recursivas no diagrama.
- A melhor maneira de ilustrar a aparência de um diagrama de objetos é mostrar o diagrama de objetos derivado do diagrama de classes correspondente.

Exemplo

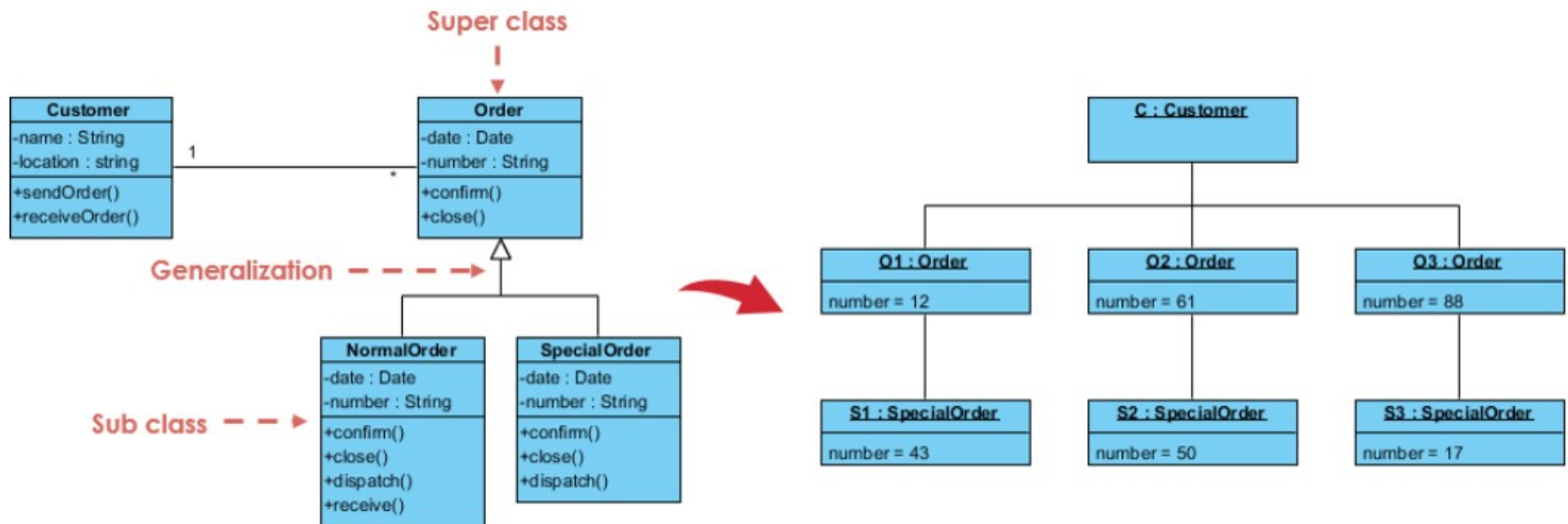
Este pequeno diagrama de classes mostra que um Departamento universitário pode conter muitos outros Departamentos, e o diagrama de objetos abaixo instancia o diagrama de classes, substituindo-o por um exemplo concreto.



Exemplo

Este pequeno diagrama de classes mostra que um Departamento universitário pode conter muitos outros Departamentos, e o diagrama

Exemplo de diagrama de classes para objetos - Sistema de pedidos



Símbolos e Notações Básicas de Diagramas de Objetos

Nomes dos objetos :

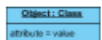
- Na verdade, cada objeto é simbolizado por um retângulo, que apresenta o nome do objeto e sua classe sublinhados, separados por dois pontos.



Object:Class

Atributos do objeto :

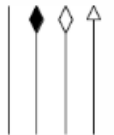
- Assim como nas classes, você pode listar os atributos de um objeto dentro de um compartimento separado. No entanto, diferentemente das classes, os atributos de um objeto devem ter valores atribuídos a eles.



Object: Class
atributo = valor

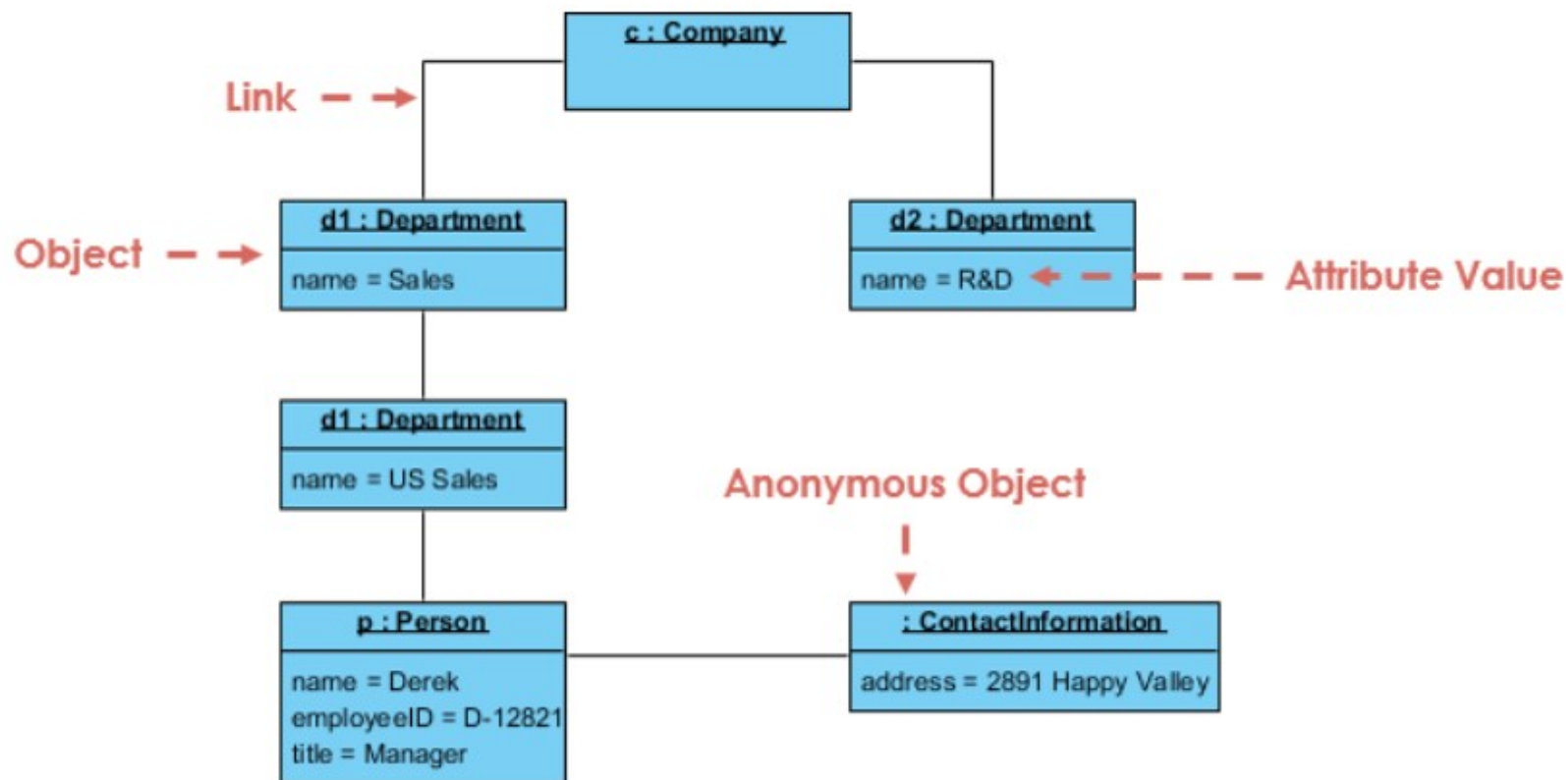
Links:

- Os links tendem a ser instâncias associadas a relações. Você pode desenhar um link usando as linhas empregadas em diagramas de classe.



Exemplo

Exemplo de Diagrama de Objetos I - Estrutura da Empresa



Etapas para modelagem de estruturas de objetos

-
- Um diagrama de comunicação (chamado de colaboração em versões anteriores da UML) sem mensagens também é conhecido como diagrama de objetos, e os relacionamentos entre os objetos são chamados de links. Um diagrama de objetos deve ser uma instanciação válida de um diagrama de classes estático. Os objetos devem ter classes e os links entre os objetos devem ser instâncias de associações entre classes. Isso pode ser usado como uma verificação rápida de consistência. Para isso, podemos desenvolver um diagrama de objetos seguindo os passos abaixo:

Etapas para modelagem de estruturas de objetos

- Identifique o mecanismo que você gostaria de modelar. Um mecanismo representa algumas funções ou comportamentos da parte do sistema que você está modelando, resultantes da interação de uma sociedade de classes, interfaces e outros elementos .
- Para cada mecanismo, identifique as classes, interfaces e outros elementos que participam dessa colaboração; identifique também as relações entre esses elementos.
- Considere um cenário que descreve esse mecanismo. Congele esse cenário em um instante específico e renderize cada objeto que participa do mecanismo.

Exemplo

